Лабораторная работа 3. Часть 1. Работа с git

Инструкция: работа с Git-проектом на Windows
Ниже — пошаговое задание: от клонирования проекта до отправки изменений на сервер.
Все команды выполняются в **Git Bash** (или PowerShell/CMD, если Git добавлен в PATH).
Шаг 0:
1. Убедитесь, что установлен **Git** (проверка в терминале):
bash
git --version
Если команда не найдена — скачайте Git с git-scm.com и установите.
2. Откройте **Git Bash** (правый клик по папке → «Open Git Bash here» или через меню «Пуск»).

Шаг 1: Создание репозитория на сервере
1. Зайдите на GitHub (или GitLab) и нажмите **«+» → «New repository»**.
2. Введите имя репозитория (например, my-project).
Важно: Не ставьте галочку «Initialize this repository with a README» (или .gitignore, лицензию). Репозиторий должен быть абсолютно пустым, иначе при первом push возникнет конфликт.
3. Нажмите «Create repository».
4. Установить имя пользователя и email (обязательно)
Это глобальная настройка для всех проектов на компьютере.
bash
git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "ваш_email@example.com"
Используйте тот же email, который привязан к вашему аккаунту на GitHub/GitLab, чтобы коммиты правильно ассоциировались с вами .

Шаг 2. Забрать проект с Git в свою папку
1. Перейдите в каталог, где хотите разместить проект:
bash
cd /d/MyProjects
(или cd D:/Users/Имя/MyProjects — путь с прямыми слешами)
2. Склонируйте репозиторий. Ссылку скопируйте на странице проекта (кнопка **Clone**):
bash
git clone <URL_репозитория>
Чтобы задать своё имя папки:
bash
git clone <URL_репозитория> my-project
3. Перейдите в папку проекта:
bash
cd my-project
Проверка: в папке появились файлы проекта и скрытая папка .git.

Шаг 2. Создать новую ветку
1. Создайте ветку и сразу переключитесь на неё:
bash
git checkout -b feature/my-task
(имя ветки выберите осмысленное: feature/..., fix/..., task/...)
2. Убедитесь, что вы в новой ветке:

bash
git branch
Текущая ветка отмечена звёздочкой *.
Шаг 3. Проверить статус
Проверьте состояние рабочей директории **до начала работы**:
bash
git status
Ожидаемый результат:
text
On branch feature/my-task
nothing to commit, working tree clean
Это значит: ветка создана, всё чисто, можно работать.
💡 Полезные флаги:

- git status -s — краткий вывод;
- git status -sb — краткий + имя ветки и upstream.

Шаг 4. Выполнить работу
Здесь вы делаете свою задачу: правите код, добавляете файлы, удаляете лишнее и т.д.
Пример:

- создать файл hello.txt;
- отредактировать index.html;
- добавить новую папку с ресурсами.

Проверка после работы:
bash
git status
Git покажет изменения:
text
Changes not staged for commit:
modified: index.html

Untracked files:
hello.txt
assets/

- modified — изменённые отслеживаемые файлы;
- Untracked — новые, ещё не добавленные в Git.

Шаг 5. Закоммитить изменения
1. Добавьте нужные файлы в индекс:
bash
git add .
(точка — все изменения в текущей папке; можно указать конкретные файлы: **git add** hello.txt)
2. Проверьте статус — файлы должны перейти в раздел «Changes to be committed»:
bash
git status
3. Сделайте коммит с осмысленным сообщением:
bash
git commit -m "Добавлен hello.txt и обновлён index.html"
4. Проверьте статус после коммита:
bash
git status
Должно снова быть nothing to commit, working tree clean.

5. Посмотреть историю коммитов: git log --oneline.

Шаг 6. Запушить на Git-сервер

1. Отправьте новую ветку на удалённый репозиторий с флагом -u (связать локальную ветку с удалённой):
   bash
   git push -u origin feature/my-task
   При первом push система может запросить логин/пароль (или токен — для GitHub/GitLab).
2. Проверьте статус — ветка должна отслеживать удалённую:
   bash
   git status
   Ожидаемый результат:
   text
   On branch feature/my-task
   Your branch is up to date with 'origin/feature/my-task'.

   nothing to commit, working tree clean
3. (Опционально) Проверьте, что ветка появилась на сервере:
   bash
   git branch -r
   В списке должна быть origin/feature/my-task.

Итоговая шпаргалка

Шаг	Команда	Что делает
1	git clone <URL>	Клонирует репозиторий в папку
1	cd <папка>	Переход в папку проекта
2	git checkout -b feature/my-task	Создаёт и переключает на новую ветку
2	git branch	Показывает список веток
3	git status	Проверка состояния до работы
4	*(правки файлов)*	Выполнение задачи
4	git status	Проверка изменений после работы
5	git add .	Добавляет все изменения в индекс
5	git status	Проверка, что файлы готовы к коммиту
5	git commit -m "..."	Фиксирует изменения локально
5	git status	Проверка, что рабочая директория чистая
6	git push -u origin feature/my-task	Отправляет ветку на сервер

Шаг	Команда	Что делает
6	git status	Проверка синхронизации с сервером
6	git branch -r	Список удалённых веток

Типичные ошибки

Ошибка	Причина	Решение
fatal: not a git repository	Команда выполнена вне папки проекта	cd в папку с .git
error: failed to push some refs	На сервере есть новые коммиты	git pull --rebase origin <ветка>, затем git push
Please tell me who you are	Не настроены имя/почта	git config --global user.name "Имя" и git config --global user.email "mail@example.com"
Authentication failed	Неверный пароль/токен	Используйте Personal Access Token вместо пароля (GitHub/GitLab)
Пустая папка не попала в коммит	Git не хранит пустые папки	Добавьте внутрь файл .gitkeep